1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗ

Эконометрическое исследование посвящено анализу механизма формирования процентных ставок по жилищным кредитам в России. В качестве объекта исследования выступают данные о жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам - резидентам в рублях. Статистическая база сформирована на основании официальных данных Центрального Банка России (URL: (https://cbr.ru/statistics/bank_sector/bank_sector_review/).

Цель исследования: выявить и количественно оценить факторы, определяющие динамику процентных ставок по жилищным кредитам в России с учётом структурных изменений в экономике.

Обоснование выбора переменных:

Объясняющие переменные

X_1 - Количество предоставленных кредитов, единиц - показатель активности рынка

X_2 - Общая задолженность по кредитам, млн руб. - индикатор масштаба кредитного портфеля

X_3 - Просроченная задолженность, млн руб. - показатель кредитных рисков

X_4 - Средневзвешенный срок кредитования, месяцев - фактор временного горизонта кредитования

X_5 - Ключевая ставка Центрального Банка, % - базовый индикатор стоимости денег

Базовая спецификация модели имеет вид:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \gamma D + \varepsilon$$

На основе экономической теории и специфики рынка жилищного кредитования были сформулированы следующие гипотезы:

Теоретическое обоснование гипотез

H1: Влияние количества кредитов (X_1)

Ожидаемое направление влияния: отрицательное

Теоретическое обоснование: Показатель выступает индикатором активности и конкуренции на кредитном рынке. Увеличение количества выданных кредитов создаёт условия для снижения ставок, поскольку кредитные организации вынуждены предлагать более выгодные условия в борьбе за привлечение заёмщиков. Экономическая теория предполагает, что увеличение предложения кредитных продуктов при прочих равных условиях ведет к снижению их цены.

H2: Влияние общей задолженности (X_2)

Ожидаемое направление влияния: отрицательное

Теоретическое обоснование: Переменная отражает масштаб кредитного портфеля банковской системы. Рост задолженности способствует реализации эффекта масштаба, позволяя банкам распределять постоянные расходы на большее число кредитных договоров, что создаёт предпосылки для снижения процентных ставок.

H3: Влияние просроченной задолженности (X_3)

Ожидаемое направление влияния: положительное

Теоретическое обоснование: Показатель служит прямым индикатором кредитного риска в системе. Рост просроченной задолженности сигнализирует о повышении рисков невозврата, что вынуждает банки закладывать в ставки более высокую рисковую премию для компенсации возможных убытков. Это классический механизм ценообразования, учитывающий качество кредитного портфеля.

H4: Влияние срока кредитования (X_4)

Ожидаемое направление влияния: положительное

Теоретическое обоснование: Выбор переменной обусловлен учётом горизонта кредитования. Более длительные сроки кредитования связаны с повышенными рисками для банка, включая кредитный, процентный и инфляционный риски. Согласно классической банковской теории, это приводит к увеличению процентных ставок.

H5: Влияние ключевой ставки ЦБ (X_5)

Ожидаемое направление влияния: положительное

Теоретическое обоснование: Данный показатель является базовым индикатором стоимости денег в экономике и основным инструментом денежно-кредитной политики. Согласно теории денежной трансмиссии, ключевая ставка непосредственно влияет на стоимость фондирования для кредитных организаций. Рост ключевой ставки увеличивает расходы банков на привлечение ресурсов, что отражается в повышение ставок для конечных заемщиков.

H6: Наличие структурного сдвига (D)

Ожидаемое направление влияния: отрицательное

Теоретическое обоснование: Выбор точки структурного разрыва обусловлен ее значительным влиянием на все сегменты финансового рынка. События 2014 года стали реакцией на комплекс внешнеполитических и макроэкономических шоков, которые фундаментально изменили условия функционирования кредитного рынка. Использование фиктивной переменной позволяет количественно оценить структурный сдвиг в механизме формирования процентных ставок после 2014 года.

Сформулированные гипотезы основаны на классических принципах экономической теории. Однако российский рынок жилищного кредитования имеет существенную

специфику, связанную с активным участием государства и реакцией на структурные шоки. Поэтому можно предположить, что реальное влияние факторов может отличаться от теоретически ожидаемого, и анализ этих отклонений составит отдельную научную и практическую ценность данного исследования

2. ФОРМИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Перед построением модели была проведена проверка данных на полноту и согласованность, что обеспечило надежность исходной информации для последующего эконометрического анализа. Таблица представлена в Файле Excel в листе «ДАННЫЕ».

3. ПРОВЕРКА ВЫДВИНУТЫХ ГИПОТЕЗ

Для проверки выдвинутых гипотез был проведен корреляционный анализ. С помощью инструмента «Анализ данных» в Excel была построена матрица коэффициентов корреляции (Таблица 1). Дополнительно использовался графический метод анализа (поля корреляции с линиями тренда).

Таблица 1. Матрица коэффициентов корреляции

	X1	*X2*	*X3*	*X4*	*X5*	*У*
X1	1					
X2	0,576362	1				
X3	0,543927	0,761998	1			
X4	0,432066	0,938249	0,574299	1		
X5	-0,12763	0,031539	-0,25665	0,058034	1	
У	-0,58402	-0,88376	-0,85041	-0,79887	0,277053	1

Интерпретация силы связи проводилась согласно общепринятой шкале:

$|r| > 0,7$ — сильная связь

$0,5 < |r| < 0,7$ — умеренная связь

$0,3 < |r| < 0,5$ — слабая связь

$|r| < 0,3$ — очень слабая связь/отсутствие связи

Подтвердившиеся гипотезы:

H1 (количество кредитов) - подтверждается. Обнаружена умеренная отрицательная связь (-0,584). Это означает, что при увеличении количества выданных кредитов процентные ставки снижаются, что объясняется усилением конкуренции между банками.

H2 (общая задолженность) - подтверждается. Выявлена сильная отрицательная связь (-0,884). Рост общего объема кредитов приводит к снижению ставок, поскольку банки могут распределять свои расходы на большее число заемщиков.

H5 (ключевая ставка ЦБ) - подтверждается по направлению. Обнаружена слабая положительная связь (0,277). Повышение ключевой ставки ЦБ ведет к росту стоимости кредитов для заемщиков.

Отвергнутые гипотезы:

H3 (просроченная задолженность) - отвергается. Вместо ожидаемой положительной связи обнаружена сильная отрицательная (-0,850). Рост просроченной задолженности приводит к снижению процентных ставок, что противоположно теоретическим ожиданиям.

H4 (срок кредитования) - отвергается. Вместо ожидаемой положительной связи выявлена сильная отрицательная (-0,799). Увеличение срока кредитования ведет к уменьшению процентных ставок, что обратно классическим теоретическим представлениям.

Графический анализ:

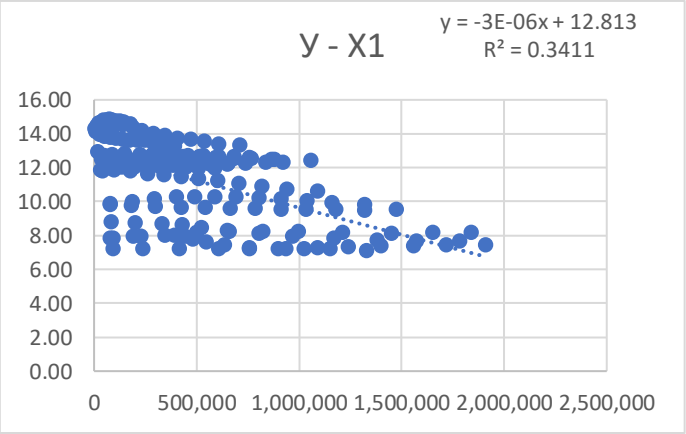

Рис. 1. Связь У с Х1

Параметры модели: Уравнение регрессии: y = –3E–06x + 12,813. Это линейная модель, где:

y — кредитная ставка (зависимая переменная);

x — количество выданных кредитов (независимая переменная);

–3E–06 (или –0,000003) — коэффициент при x, показывающий, как изменяется ставка при росте количества кредитов;

Коэффициент детерминации (R^2): 0,3411. Это означает, что около 34,11**%** вариации кредитной ставки объясняется изменением количества выданных кредитов.

Визуальный анализ: Распределение точек образует вытянутое «облако» с четким нисходящим трендом, что визуально подтверждает гипотезу об отрицательной связи. При этом существенное рассеивание точек вокруг линии регрессии согласуется с низким значением R^2 и указывает на умеренную силу этой зависимости.

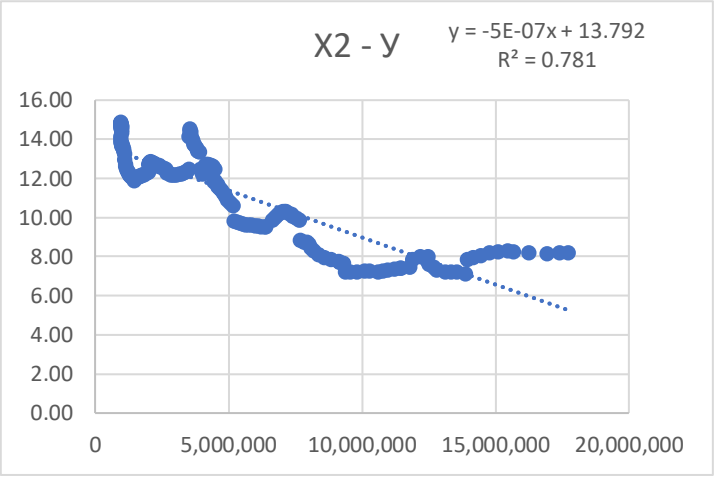

Рис. 2. Связь У с X2

Основные параметры графика:

Уравнение регрессии: y = –5E–07x + 13,792. Это линейная модель, где:

y — процентная ставка (зависимая переменная);

x — общая задолженность по предоставленным кредитам (независимая переменная), измеряется в рублях;

–5E–07 (или –0,0000005) — коэффициент при x, показывающий, как изменяется ставка при росте общей задолженности;

Коэффициент детерминации (R^2): 0,781. Это означает, что около 78,1% вариации процентной ставки объясняется изменением общей задолженности по кредитам.

Визуальный анализ: на графике наблюдается четкая нисходящая тенденция: с ростом общей задолженности процентные ставки снижаются. Точки образуют узкое "облако" с минимальным разбросом вокруг линии тренда, что подтверждает стабильность выявленной зависимости. Плотное расположение точек вдоль линии тренда свидетельствует о том, что объем задолженности является ключевым фактором формирования процентных ставок. Гипотеза о том, что рост общего объема кредитного портфеля ведет к снижению процентных ставок, подтверждается полностью

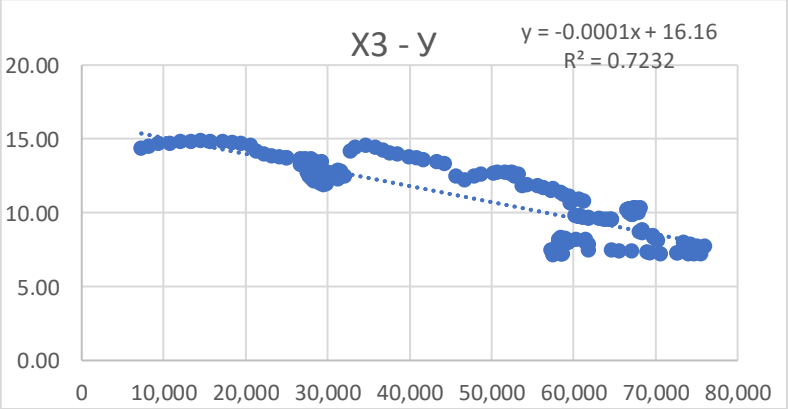

Рис. 3. Связь У с X3

Основные параметры графика:

Уравнение регрессии: y = –0,0001x + 16,16, где:

y — процентная ставка (зависимая переменная);

x - объём просроченной задолженности (X_3, независимая переменная, в руб.);

коэффициент - 0,0001 показывает, как изменяется ставка при росте просроченной з адолженности;

Коэффициент детерминации (R^2): 0,7232 (72,32%). Это означает, что около 72,32% в ариации процентной ставки объясняется изменением просроченной задолженности.

Визуальный анализ: точки формируют линию, уходящую вниз слева направо. Это свидетельствует об отрицательной корреляции — с ростом объёма просроченной задолженности процентная ставка в среднем снижается. Точки достаточно плотно сгруппированы вокруг пунктирной линии регрессии. Это подтверждает наличие выраженной статистической связи между объёмом просроченной задолженности и процентной ставкой. Хотя точки не лежат строго на линии регрессии, их разброс умеренный. Это указывает на влияние дополнительных факторов, однако основная тенденция чётко прослеживается.

Проверка гипотезы H3: Гипотеза H3 предполагала, что рост просроченной задолженности повышает кредитные риски банков, что приводит к увеличению процентных ставок для компенсации возможных потерь. Результаты анализа опровергают данную гипотезу. Отрицательный наклон линии регрессии противоречит утверждению о росте ставок. На практике наблюдается обратная ситуация: процентные ставки снижаются при увеличении объёма просроченной задолженности.

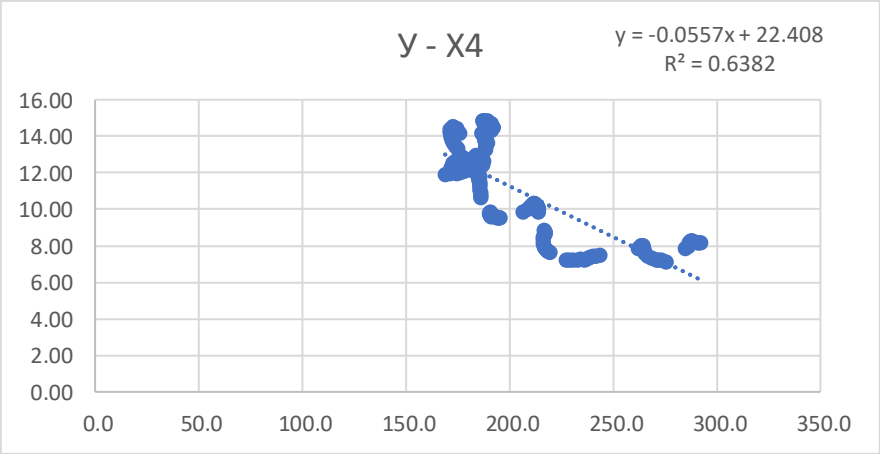

Рис. 4. Связь У с Х4

Параметры графика:

Уравнение регрессии: y = –0,0557x + 22,408, где:

y — процентная ставка (зависимая переменная);

x — средний срок кредитования (X_4, независимая переменная, в условных единицах — например, в месяцах);

коэффициент –0,0557 показывает, что с ростом срока кредитования ставка снижается (на 0,0557 п. п. при увеличении x на 1 единицу);

Коэффициент детерминации (R^2): 0,6382 (63,82%). Это означает, что около 63,82% вариации процентной ставки объясняется изменением среднего срока кредитования.

Визуальный анализ: на графике наблюдается устойчивая отрицательная зависимость между сроком кредитования и процентной ставкой. Точки образуют четкое «облако» с нисходящим трендом, плотно группируясь вдоль линии регрессии. Особенностью распределения является концентрация наблюдений в диапазоне 12,5–16,5 лет (150–200 месяцев) со ставками 10–14%, что отражает специфику рынка жилищного кредитования: данный диапазон представляет основной сегмент стандартных ипотечных программ

Присутствует умеренный разброс точек вокруг линии регрессии, что указывает на влияние других факторов, но основная тенденция сохраняется.

Проверка гипотезы H4: Гипотеза о том, что увеличение срока кредитования приводит к росту процентных ставок, отвергается. Отрицательный наклон линии регрессии демонстрирует обратную зависимость.

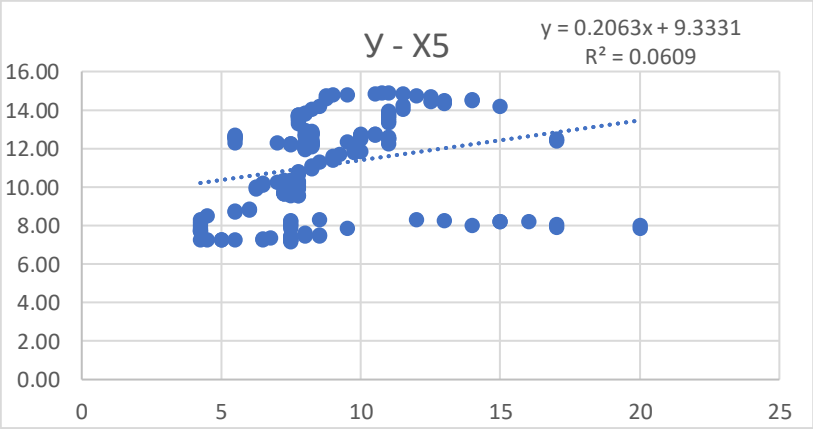

Рис. 5. Связь У с X5

Параметры графика:

Уравнение регрессии: y = 0,2063x + 9,3331, где:

y — ставка по кредитам (зависимая переменная);

x — ключевая ставка Банка России (X_5, независимая переменная);

коэффициент 0,2063 показывает, что при увеличении ключевой ставки на 1 п. п. ставка по кредитам в среднем растёт на 0,2063 п. п.;

Коэффициент детерминации (R^2): 0,0609 (6,09%). Это означает, что около 6,09% вариации ставок по кредитам объясняется изменением ключевой ставки.

Визуальный анализ: на графике наблюдается слабая положительная зависимость - с ростом ключевой ставки кредитные ставки демонстрируют тенденцию к увеличению. Однако точки образуют широко рассеянное "облако" со значительным разбросом вокруг линии тренда, что свидетельствует о наличии сильного влияния других факторов. Гипотеза подтверждается.

Так, графический анализ подтвердил результаты анализы матрицы коэффициентов корреляции.

Результаты проверки выдвинутых гипотез:

Подтверждённые гипотезы:

H1. Количество выданных кредитов оказывает умеренное отрицательное влияние на процентную ставку. Данный результат подтверждается как направлением, так и величиной связи.

H2. Общий объём кредитной задолженности снижает уровень процентных ставок. Обнаружена сильная отрицательная зависимость, что полностью согласуется с теоретическими ожиданиями.

H5. Ключевая ставка Центрального банка положительно влияет на уровень кредитных ставок. Гипотеза подтверждается по направлению, однако сила влияния является слабой.

Не подтверждённые гипотезы:

H3. Влияние просроченной задолженности оказалось противоположным ожидаемому. Вместо предполагаемой положительной зависимости выявлена сильная отрицательная связь.

Экономическое объяснение:

В российской ипотеке риски банков часто компенсируются не повышением ставок, а государственными мерами — субсидиями, льготными программами. В периоды роста просрочки государство смягчает условия, поэтому ставки снижаются или остаются стабильными. Кроме того, просрочка отражает прошлые кризисы, тогда как ставка реагирует на текущие и будущие ожидания. Поэтому направление связи может быть противоположным теоретическому.

H4. Срок кредитования демонстрирует устойчивое отрицательное влияние на процентную ставку, тогда как теоретически ожидался рост ставок при увеличении срока. Гипотеза не подтверждается.

Экономическое объяснение:

Банки стремятся сделать платеж доступным: чем дольше срок, тем легче привлекать клиентов. Дополнительно на длинные программы часто распространяются

субсидированные ставки от государства и застройщиков, что искусственно снижает их стоимость.

Проведённый анализ показал, что процентные ставки по жилищным кредитам формируются под влиянием широкого комплекса факторов, при этом часть теоретически ожидаемых взаимосвязей на российском рынке проявляется иначе из-за высокой степени государственного регулирования и особенностей поведения кредитных организаций.

4. АНАЛИЗ МАТРИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ

Для выявления потенциальной мультиколлинеарности - сильной корреляции между независимыми переменными, которая может исказить оценки регрессии, - был проведен анализ матрицы парных коэффициентов корреляции. Результаты анализа представлены ниже:

Критические значения корреляции между независимыми переменными:

– X_2 (общая задолженность) и X_4 (срок кредитования): 0,938

– X_2 (общая задолженность) и X_3 (просроченная задолженность): 0,762

Оба коэффициента превышают пороговое значение (0,7), что указывает на наличие сильной мультиколлинеарности.

Умеренные корреляции:

– X_1 (количество кредитов) и X_2 (общая задолженность): 0,576

– X_1 (количество кредитов) и X_3 (просроченная задолженность): 0,544

– X_3 (просроченная задолженность) и X_4 (срок кредитования): 0,574

Слабые корреляции: X_5 (ключевая ставка ЦБ) с остальными переменными: коэффициенты ниже 0,3

Предлагается исключить из модели переменную X_2 (общая задолженность) по следующим причинам:

– имеет наибольшие коэффициенты корреляции с другими переменными;

– частично дублирует информацию, содержащуюся в X_3 (уровень просрочек) и X_4 (длительность кредитования);

Состав модели после корректировки

После исключения X_2 модель будет включать следующие переменные:

X_1 - количество предоставленных кредитов (единиц);

X_3 - просроченная задолженность (млн руб.);

X_4 - средневзвешенный срок кредитования (месяцев);

X_5 - ключевая ставка Центрального Банка (%).

Данная корректировка необходима для построения адекватной эконометрической модели, свободной от искажающего влияния мультиколлинеарности.

5. ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ И ПРОВЕРКА ЕЕ АДЕКВАТНОСТИ

После построения базовой многофакторной модели, полученной после удаления X2, был проведен регрессионный анализ модели со следующими переменными:

X_1 - количество предоставленных кредитов (единиц);

X_3 - просроченная задолженность (млн руб.);

X_4 - средневзвешенный срок кредитования (месяцев);

X_5 - ключевая ставка Центрального Банка (%)

Регрессионная статистика	
Множественный R	0,959803169
R-квадрат	0,921222124
Нормированный R-квадрат	0,918945307
Стандартная ошибка	0,675880624
Наблюдения	179

Область диаграммы

Дисперсионный анализ

	df	*SS*	*MS*	*F*	*ачимость F*
Регрессия	5	924,1579	184,8316	404,6096	1,89E-93
Остаток	173	79,02893	0,456815		
Итого	178	1003,187			

	Коэффициенты	*Стандартная ошибка*	*t-статистика*	*P-Значение*	*Нижние 95%*	*Верхние 95%*	*Нижние 95,0%*	*Верхние 95,0%*
Y-пересечение	21,73097901	0,428994	50,6557	1,1E-105	20,88424	22,57771465	20,88424	22,57771465
X3	-0,000115482	8,96E-06	-12,8893	4,45E-27	-0,00013	-9,77977E-05	-0,00013	-9,77977E-05
X1	-4,15682E-07	1,41E-07	-2,94863	0,003633	-6,9E-07	-1,3743E-07	-6,9E-07	-1,3743E-07
X4	-0,03171999	0,001967	-16,1269	2,63E-36	-0,0356	-0,027837786	-0,0356	-0,027837786
X5	0,016673937	0,02737	0,609215	0,543181	-0,03735	0,070695134	-0,03735	0,070695134
D	2,016106153	0,294054	6,856243	1,2E-10	1,435711	2,596501677	1,435711	2,596501677

Рис. 6. Результаты регрессии

Показатели качества модели:

Множественный R (коэффициент корреляции) = 0,960 показывает очень тесную линейную связь. R^2 (коэффициент детерминации) = 0,921 означает, что 92,1% изменений процентных ставок объясняется выбранными факторами.

Значимость F составляет 1,89E-93, что меньше 0,05, что формально подтверждает статистическую значимость модели на заданном уровне.

Коэффициент считается значимым при p-значении < 0,05:

X_3 (просроченная задолженность): P = 4,45E-27 < 0,05 - значим

X_1 (количество кредитов): P = 0,0036 < 0,05 - значим

X_4 (срок кредитования): P = 2,63E-36 < 0,05 - значим

X_5 (ставка ЦБ): P = 0,5432 > 0,05 – **не значим**

D (фиктивная переменная): P = 1,20E-10 < 0,05 - значим

Вывод: Переменная X_5 (ключевая ставка ЦБ) имеет p-значение 0,5432, что превышает 0,05. Это означает, что коэффициент статистически незначим - мы не можем утверждать, что ключевая ставка действительно влияет на процентные ставки по кредитам в данной модели. Это полностью противоречит экономике кредитного рынка, где ключевая ставка является фундаментальным фактором формирования стоимости заемных ресурсов.

Кроме того, при анализе коэффициента фиктивной переменной было найдено следующее противоречие:

Коэффициент +2,016 указывает на рост ставок после 2014 года, хотя фактически в этот период наблюдалось масштабное снижение ставок благодаря государственным программам субсидирования.

Текущая модель содержит статистические и содержательные противоречия.

Еще раз проанализировав переменные в модели, можно предположить, что переменная X_3 (просроченная задолженность) не является независимым фактором, а представляет собой прямое следствие макроэкономического шока 2014 года, связанного с изменением валютного курса и экономической ситуации. Этот шок уже учтен в модели через фиктивную переменную D.

Одновременное включение в модель как причины (структурный шок D), так и его следствия (рост просроченной задолженности X_3) приводит к дублированию информации. В частности, это искажает оценку влияния структурного сдвига на процентные ставки.

Попробуем исключить переменную X_3 и проверить, позволяет ли это получить экономически интерпретируемую модель, где коэффициент при фиктивной переменной D будет корректно отражать структурное снижение процентных ставок после 2014 года, обусловленное мерами государственной поддержки и изменением макроэкономических условий.

Проверим регрессию скорректированной модели:

$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \gamma D + \varepsilon$

где:

Y — средневзвешенная процентная ставка по жилищным кредитам (% годовых)

X_1 — количество предоставленных кредитов (единиц)

X_4 — средневзвешенный срок кредитования (месяцев)

X_5 — ключевая ставка Центрального Банка (%)

D — фиктивная переменная (0 — до 2014 года, 1 — после 2014 года)

Регрессионная статистика	
Множественный R	0,919549078
R-квадрат	0,845570507
Нормированный R-квадрат	0,842020404
Стандартная ошибка	0,943585836
Наблюдения	179

Дисперсионный анализ

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Значимость F*
Регрессия	4	848,2652	212,0663	238,1819	1,96E-69
Остаток	174	154,9216	0,890354		
Итого	178	1003,187			

	Коэффициенты	*Стандартная ошибка*	*t-статистика*	*P-Значение*	*Нижние 95%*	*Верхние 95%*	*Нижние 95,0%*	*Верхние 95,0%*
Y-пересечение	18,61705847	0,494912	37,61692	1,72E-85	17,64026	19,59386	17,64026	19,59386
X1	-8,31081E-07	1,92E-07	-4,33758	2,44E-05	-1,2E-06	-4,5E-07	-1,2E-06	-4,5E-07
X4	-0,042313502	0,002495	-16,9611	1,03E-38	-0,04724	-0,03739	-0,04724	-0,03739
X5	0,274656452	0,026062	10,53872	2,14E-20	0,223219	0,326094	0,223219	0,326094
D	-1,409204759	0,175739	-8,01873	1,5E-13	-1,75606	-1,06235	-1,75606	-1,06235

Рис. 7. Результаты регрессии скорректированной модели

Множественный R (коэффициент корреляции) = 0,919 близок к 1, что означает очень тесную линейную связь между включенными в модель факторами и процентной ставкой по жилищным кредитам.

R^2 (коэффициент детерминации) = 0,846 показывает, что 84,6% вариации процентных ставок объясняется совместным влиянием следующих факторов: количества выданных кредитов, срока кредитования, ключевой ставки ЦБ и структурного сдвига после 2014 года.

Значимость F составляет 1,96E-69, что значительно ниже уровня значимости 0,05, что свидетельствует о статистической значимости модели на данном уровне.

Результаты анализа значимости коэффициентов:

X_1 (количество кредитов): P = 2,44E-05 <0.05 - значим

X_4 (срок кредитования): P = 1,03E-38 <0.05 - значим

X_5 (ставка ЦБ): P = 2,14E-20 <0.05 - значим

D (фиктивная переменная): P = 1,50E-13 <0.05 - значим

Все P-значения менее 0,05, что свидетельствует о статистической значимости коэффициентов. Это подтверждает достоверность построенной модели и существенное влияние включенных в нее факторов на процентные ставки по жилищным кредитам.

Анализ коэффициента фиктивной переменной**:**

Статистически значимый коэффициент −1,4092 при фиктивной переменной D свидетельствует о структурном снижении среднего уровня процентных ставок по

жилищным кредитам на 1,41 п.п. после 2014 года при прочих равных условиях. Данный количественный эффект отражает совокупное влияние мер государственной поддержки ипотечного кредитования, реализованных после макроэкономического шока 2014 года, и подтверждает гипотезу о фундаментальном изменении механизма ценообразования на российском рынке жилищного кредитования.

Так, скорректированная модель является адекватной и статистически значимой. Результаты подтверждают наличие структурного сдвига после 2014 года, выразившегося в статистически значимом снижении уровня процентных ставок при прочих равных условиях.

6. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ, ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ

Для проверки автокорреляции остатков была рассчитана статистика Дарбина-Уотсона.

Критические значения статистики Дарбина-Уотсона при n = 179, k = 4 факторов и уровне значимости α = 0,05 составили:

- Нижняя граница dL = 1,72
- Верхняя граница dU = 1,79

Поскольку полученное значение DW = 0,226 < dL = 1,72, гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается. Выявленная положительная автокорреляция остатков.

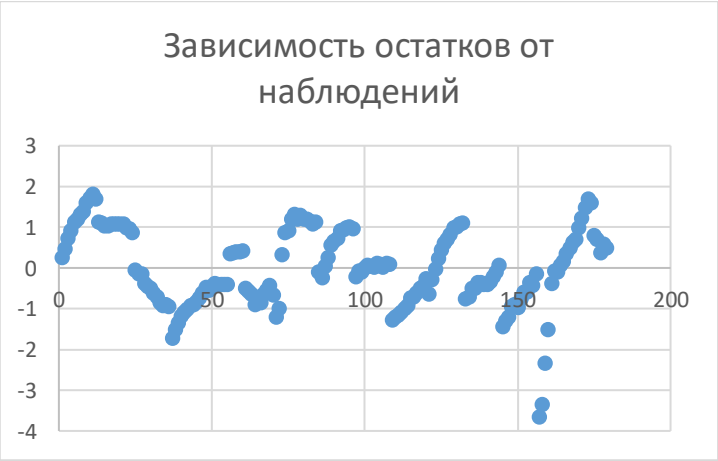

Рис. 8. График зависимости остатков от порядкового номера наблюдения

На графике остатков (рис. 8) по оси абсцисс отложен порядковый номер наблюдения в исходной выборке, по оси ординат — величина остатка. Наблюдается чередование участков с положительными и отрицательными остатками, что визуально подтверждает наличие положительной автокорреляции, выявленной ранее с помощью теста Дарбина-Уотсона. Это означает, что остатки модели не являются независимыми, а их значения группируются в последовательности однонаправленных отклонений

Автокорреляция остатков представляет собой статистическую проблему, которая снижает эффективность оценок коэффициентов регрессии. Это явление приводит к занижению стандартных ошибок параметров модели, что может повлиять на корректность проверки статистических гипотез.

С экономической точки зрения, выявленная автокорреляция отражает свойство финансовых данных - их инерционность. Процентные ставки по кредитам зависят от своих предыдущих значений, а банки постепенно адаптируют условия кредитования к изменяющейся рыночной ситуации.

Выявленная автокорреляция остатков свидетельствует о нарушении предпосылок применения метода наименьших квадратов. Это снижает надежность статистических выводов, поскольку стандартные ошибки коэффициентов могут быть занижены, а доверительные интервалы — уже реальных.

Наличие автокорреляции также указывает на неполноту спецификации модели — вероятно, не учтены все существенные факторы, влияющие на динамику процентных ставок.

Несмотря на эти ограничения, модель позволяет делать выводы о направлении влияния факторов, однако количественные оценки следует интерпретировать с осторожностью.

Для визуальной проверки наличия гетероскедастичности был проведен графический анализ остатков модели. На графике по оси X отложены предсказанные значения зависимой переменной ($\hat{Y}$), полученные по уравнению регрессии, а по оси У - остатки модели ($e_i = Y_i - \hat{Y}_i$).

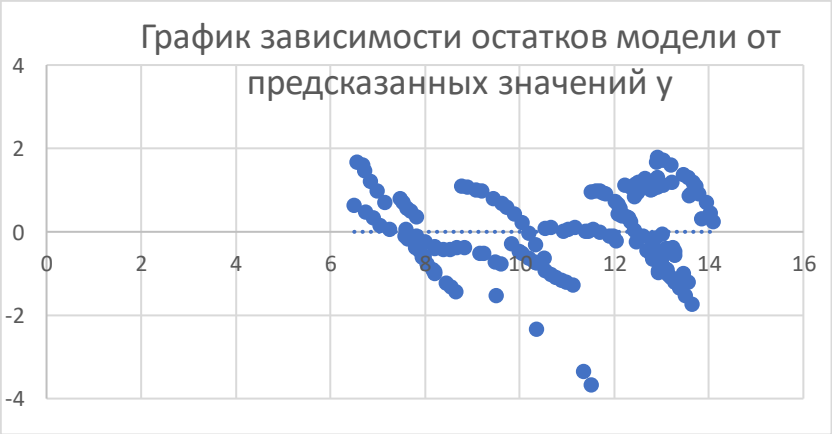

Рис. 9. График зависимости остатков модели от предсказанных значений y

Визуальный анализ выявил признаки гетероскедастичности:

1. Неоднородность плотности точек вокруг нулевой линии указывает на гетероскедастичность. При гомоскедастичности остатки должны быть распределены

равномерно («облако» одинаковой плотности) вокруг горизонтальной линии y=0. Здесь плотность меняется по диапазону предсказанных значений y.

2. В правой части графика остатки распределены менее симметрично, чем в левой части относительно нуля.

3. Наблюдаются скопления точек и точки, которые сильно отклоняются от «облака».

Выявленные особенности указывают на нарушение предпосылки о гомоскедастичности остатков, что требует применения дополнительных тестов и корректировки модели. Проведем тест Уайта.

Результаты тестирования:

Коэффициент детерминации вспомогательной регрессии: $R^2 = 0{,}680$

Статистика теста Уайта: $W = n \times R^2 = 179 \times 0{,}680 = 121{,}758$

Критическое значение χ^2-распределения с 13 степенями свободы при $\alpha = 0{,}05$: χ^2крит = 22,362

Вывод: Поскольку расчетное значение статистики Уайта (121,758) существенно превышает критическое значение (22,362), на уровне значимости 5% отвергается нулевая гипотеза о гомоскедастичности остатков. В модели присутствует гетероскедастичность, что требует использования скорректированных стандартных ошибок.

Процентная ставка по жилищным кредитам формируется под влиянием множества взаимосвязанных факторов, что создаёт условия для возникновения гетероскедастичности в модели.

Возможные причины гетероскедастичности:

– сложность процесса ценообразования кредитных продуктов;

– невозможность учесть все влияющие факторы в модели (например, инфляция, конкуренция, качество заёмщиков);

– различная интенсивность влияния факторов в разных рыночных условиях;

– нелинейные взаимосвязи между параметрами.

Таким образом, выявленная гетероскедастичность закономерна и обусловлена многогранностью механизма формирования кредитных ставок.

7. ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ФИКТИВНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ТЕСТ ЧОУ

В ходе сбора данных и анализа различных событий из экономики было выявлено, что в 2014 году на российском финансовом рынке произошли значимые структурные изменения. Для первичной проверки этой гипотезы был построен график динамики средневзвешенной процентной ставки по жилищным кредитам за период 2009–2023 гг.

Визуальный анализ графика подтвердил, что после 2014 года изменился средний уровень процентных ставок и наблюдается смещение траектории тренда.

Рис. 10. Изменение ставки жилищных кредитов по годам

На основании этого был сделан предварительный вывод о наличии структурного сдвига.

Для количественного подтверждения визуально наблюдаемого структурного сдвига и проверки его статистической значимости в модель была введена фиктивная переменная D, принимающая значение:

- 0 для периода до повышения ставки ЦБ до 17% 2014 года
- 1 для периода после повышения ставки ЦБ до 17% 2014 года

После регрессионного анализа скорректированной модели была подтверждена значимость фиктивной переменной: P – значение = 1,50E-13 <0.05

Окончательное подтверждение наличия структурного сдвига было получено с помощью теста Чоу, который позволяет проверить гипотезу об изменении параметров регрессионной модели в точке структурного разрыва.

RSS=154,9216

RSS_1=19,0063

RSS_2=93,23351

F расч =12,85324

Fкр (5;169) = 2,27

Проведенный тест Чоу показал статистически значимый структурный сдвиг в модели на уровне значимости 0,05. Расчетное значение F-статистики (12,85) существенно превышает критическое значение (2,27). Это означает, что гипотеза о структурной стабильности параметров модели отвергается.

Экономический механизм формирования процентных ставок по жилищным кредитам фундаментально изменился после 2014 года. Модель демонстрирует, что

изменение затронуло не просто средний уровень ставок, но и структурные взаимосвязи между всеми факторами модели.

Таким образом, введение фиктивной переменной для учета структурного изменения 2014 года является полностью обоснованным и статистически значимым.

8. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ МОДЕЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ

Исходная спецификация модели включала пять независимых переменных (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) и фиктивную переменную D. Предварительный анализ выявил необходимость корректировки модели в связи с наличием статистических проблем.

Исключение переменных X_2 и X_3 обусловлено экономической логикой: переменная X_2 (общая задолженность) демонстрировала высокую связь с другими показателями масштаба кредитного рынка, а X_3 (просроченная задолженность) оказалась в связи с действием механизмов государственной поддержки заемщиков.

Полученная модель сохраняет экономическую интерпретируемость. Количество кредитов (X_1) отражает уровень конкуренции на рынке — рост числа выданных кредитов способствует снижению процентных ставок. Срок кредитования (X_4) определяет временной горизонт кредитного риска — увеличение срока кредита в условиях российского рынка приводит к снижению ставки благодаря государственным субсидиям. Ключевая ставка (X_5) представляет стоимость фондирования для банков, однако ее влияние оказалось ослабленным. Фиктивная переменная D учитывает структурные изменения регуляторной политики после 2014 года, количественно оценивая эффект мер государственной поддержки.

Следует отметить наличие статистических проблем, ограничивающих надежность модели. Выявленная автокорреляция остатков (DW = 0,226) свидетельствует о нарушении предпосылки о независимости наблюдений, что может приводить к занижению стандартных ошибок коэффициентов. Наличие гетероскедастичности указывает на непостоянство дисперсии случайных ошибок модели. Эти проблемы связаны с неполнотой спецификации модели, в которой отсутствуют такие важные факторы, как инфляционные ожидания, доходы населения и стоимость привлечения средств для банков.

Качество итоговой модели:

Коэффициент детерминации: 84,6% объясненной дисперсии

P - значение < 0,005 для всех коэффициентов, что подтверждает их значимость

Значимость F составляет 1,96E-69 < 0,05, что свидетельствует о статистической значимости модели на данном уровне.

Интерпретация влияния факторов:

1. Количество предоставленных кредитов (X_1) оказывает отрицательное влияние на процентную ставку. Коэффициент -8,31E-07 показывает, что увеличение объема кредитования на 10 000 займов приводит к снижению средней ставки приблизительно на 0,008 п.п. Отрицательный знак коэффициента подтверждает гипотезу: увеличение объема кредитования усиливает конкуренцию на рынке. В борьбе за клиентов банки вынуждены снижать процентные ставки, что делает заемные средства более доступными для населения.

2. Срок кредитования (X_4) демонстрирует устойчивую отрицательную зависимость с процентной ставкой. Увеличение среднего срока кредита на 1 год (12 месяцев) приводит к снижению ставки на 0,51 п.п. Объяснением этого является действие мер гос. поддержки, которые преимущественно распространяются на долгосрочные кредиты и искусственно снижают их стоимость для заемщиков.

3. Ключевая ставка ЦБ РФ (X_5) оказывает ожидаемое положительное влияние, однако сила этого влияния ограничена. Коэффициент 0,2747 означает, что повышение ключевой ставки на 1 п.п. приводит к росту ипотечных ставок лишь на 0,27 п.п. Наиболее вероятным объяснением данного эффекта является масштабное государственное субсидирование процентных ставок, которое компенсирует банкам рост стоимости фондирования и позволяет удерживать ставки для заемщиков на уровне ниже рыночного.

4. Структурный сдвиг (D) является наиболее значимым фактором. Коэффициент -1,4092 количественно подтверждает, что после 2014 года средний уровень процентных ставок по жилищным кредитам снизился на 1,41 п.п. при прочих равных условиях. Это фундаментальное изменение отражает переход к новой модели рынка, характеризующейся активным использованием государственных программ поддержки (таких как программа субсидированной ипотеки, семейная ипотека и другие).

Исследование показало, что формирования процентных ставок российском рынке жилищного кредитования в период 2009-2023 гг. - сложный и многофакторный процесс. Не все выдвинутые гипотезы подтвердились, что говорит о том, что экономические зависимости могут нарушаться под влиянием институциональных факторов.

Полученные результаты позволяют предположить доминирующую роль нерыночных факторов. Государственная политика субсидирования, выражающаяся в поддержке долгосрочных кредитов и реализации целевых программ, оказала определяющее влияние на динамику ставок, приведя к их структурному снижению и ослаблению передачи денежно-кредитной политики.

Особую значимость имеет тот факт, что гипотезы, основанные на классических экономических теориях (о положительном влиянии срока кредитования и просроченной задолженности на ставки), не подтвердились. Это указывает на существенную специфику

российского рынка ипотечного кредитования, где регуляторное вмешательство способно кардинально изменять характер фундаментальных экономических взаимосвязей.

9. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование было посвящено анализу механизма формирования процентных ставок по жилищным кредитам в России за период 2009-2023 годов. В ходе работы удалось продвинуться в достижении поставленной цели: были выявлены и количественно оценены ключевые факторы, а также подтверждено наличие структурного сдвига после 2014 года. Построенная модель обладает высоким коэффициентом детрминации (R^2 = 84,6%), а все включенные в итоговую спецификацию переменные статистически значимы. При этом выявленные проблемы автокорреляции и гетероскедастичности остатков указывают на то, что построенная модель, вероятно, не является полной и окончательной, ее нужно корректировать и дополнять.

Основные результаты исследования:

1. Построена эконометрическая модель, объясняющая 84,6% вариации процентных ставок по жилищным кредитам. Модель демонстрирует высокую значимость включенных факторов.

2. Подтверждено статистически значимое влияние следующих факторов:

– Количество предоставленных кредитов (отрицательное влияние)

– Срок кредитования (отрицательное влияние)

– Ключевая ставка ЦБ РФ (положительное влияние)

– Структурный сдвиг после 2014 года (отрицательное влияние)

3. Выявлены особенности российского рынка жилищного кредитования:

– В отличие от теоретических ожиданий, увеличение срока кредитования приводит к снижению ставок

– Передача денежно-кредитной политики осуществляется неполно - лишь 27% изменения ключевой ставки транслируется в ставки по жилищным кредитам

– Количественно оценен структурный сдвиг после 2014 года - средний уровень процентных ставок снизился на 1,41 п.п.

4. Статистическая значимость фиктивной переменной (D) подтвердила гипотезу о структурном сдвиге в механизме формирования процентных ставок после 2014 года. Введение данной переменной позволило количественно оценить влияние изменения государственной политики поддержки ипотечного кредитования на стоимость заемных средств.

5. Выявленные особенности остатков модели (гетероскедастичность и автокорреляция) позволяют предположить наличие неучтенных факторов, что указывает на возможные направления для дальнейшего совершенствования модели.

В текущем виде модель не может быть использована ни для прогнозирования процентных ставок, ни для разработки регуляторных мер, ни для принятия решений в кредитных организациях. Требуется серьезная корректировка модели с учетом выявленных проблем.

Несмотря на сложность и многогранность процесса формирования ставок, данное исследование позволило не только выявить ключевые закономерности этого процесса, но и количественно оценить структурный сдвиг, произошедший на рынке после 2014 года. Полученные результаты подтверждают переход к новой модели кредитования, где государственное регулирование становится определяющим фактором ценообразования, создавая новые закономерности в формировании стоимости заемных средств.